

SmartDrain

AI 기반 빗물받이 막힘 탐지 및 침수 위험 모니터링 시스템

본 문서는 SmartDrain의 서비스 목적, 구현 범위, 시스템 구조, AI 분석 흐름, 데이터 저장 구조, 운영·고도화 방향을 기업 검토 관점에서 정리한 기술 보고서이다.

항목	내용
문서명	SmartDrain 기업제공용 기술보고서
프로젝트명	지능형 도시 침수 관리 및 모니터링 시스템
서비스명	SmartDrain
대상 독자	기업 실무자, 기술 검토자, 협업·도입 검토 담당자
작성 기준	최종 기획서 v5, 최종 구현 화면, 아키텍처·ERD·시퀀스 자산
문서 범위	현재 구현 범위와 고도화 범위를 구분하여 기술 구조와 활용 가능성을 설명

버전	v1.0
작성일	2026.07
제공 구분	검토용
주의	실제 CCTV RTSP 및 실제 IoT 센서 운영 연동은 고도화 범위로 분리한다.

핵심 요약

이미지 분석 + 센서 데이터 + 비동기 저장 + 실시간 화면 갱신을 연결한 빗물받이 단위 위험도 판단 PoC

01. Executive Summary

요약 및 검토 포인트

SmartDrain은 빗물받이 단위의 상태 확인을 위해 이미지 분석과 센서 데이터를 결합하고, 최종 위험도를 대시보드에 반영하는 구조를 구현했다.

문제 기존 관제는 지역 단위 정보에 치우쳐 개별 빗물받이 우선순위 판단이 어렵다.	접근 CCTV 스냅샷 또는 샘플 이미지와 수위·유속 데이터를 결합해 위험도를 산출한다.	구현 OpenCV, YOLO, XGBoost, FastAPI, PostgreSQL, WebSocket 기반 end-to-end	확장 RTSP, MQTT, 알림, 작업자 배정, 모델 재학습으로 운영 수준 확장이 가능하다.
---	--	--	---

검토 항목	요약
서비스 목적	강우 시 위험 빗물받이를 조기에 식별하고 관리자가 우선 확인할 수 있도록 지원
핵심 기능	이미지 전처리, YOLO 막힘 분석, XGBoost 위험도 판단, DB 저장, WebSocket 상태 반영
현재 입력	샘플 이미지 또는 이미지 경로, 수위·유속 모의 센서 데이터
출력 결과	막힘 비율, 분석 신뢰도, 최종 위험도, 위험 이력, 화면 상태 갱신
제약 사항	실제 CCTV·센서 실시간 운영 연동은 미포함이며, 모델 정량 성능은 별도 현장 데이터 검증 필요
검토 가치	개별 시설 단위 관제, 분석 근거 저장, 확장 가능한 비동기 분석 구조

우선순위	검토 영역	확인 내용
1	업무 적합성	위험 시설 선별과 반복 위험 지점 관리에 실제로 도움이 되는가
2	데이터 연동성	현장 CCTV, 센서, 기상 데이터와 연동 가능한 구조인가
3	운영 안정성	분석 실패, callback 누락, WebSocket 장애를 추적할 수 있는가
4	고도화 비용	RTSP/MQTT/알림/권한관리/재학습을 추가할 때 구조 변경이 과도하지 않은가

02. Background

기획 배경과 문제 정의

도시 침수 대응에서 현장 단위의 배수 시설 상태를 빠르게 확인하는 것은 우선순위 판단과 유지관리 효율에 직접 연결된다.

문제	설명
현장 확인 지연	침수 위험이 발생해도 신고 또는 현장 확인 전까지 원인 시설 파악이 늦어질 수 있다.
육안 관제 한계	CCTV가 있어도 상시 인력 확인이 필요하면 관제 효율과 일관성이 낮다.
센서 단독 한계	수위·유속만으로는 막힘 원인, 이물질 상태, 이미지 기반 근거를 직접 확인하기 어렵다.
판단 기준 분산	이미지, 수위, 유속, 위치, 이력 정보를 별도로 확인하면 종합 판단이 느려진다.
우선순위 부족	관리 대상이 많을수록 어떤 빗물받이를 먼저 점검할지 결정하기 어렵다.
이력 관리 부족	반복 위험 지점과 시간대별 패턴이 축적되지 않으면 예방 유지보수가 어렵다.

기존 접근의 한계

구분	한계
신고 기반	사후 대응 중심
강우량 중심	개별 시설 상태 파악 제한
CCTV 육안	인력 의존도 높음
센서 단독	막힘 상태 직접 확인 어려움

SmartDrain 접근

구분	방향
시설 단위	빗물받이별 상태 관리
복합 판단	이미지 + 센서 결합
근거 저장	YOLO/XGBoost 결과 이력화
화면 반영	지도·목록·상세 동시 갱신

03. Objective & Scope

서비스 목표와 현재 구현 범위

현재 보고서에서는 구현된 시연 범위와 향후 운영 연동 범위를 명확히 분리한다.

목표	설명
개별 빗물받이 상태 분석	이미지 기반으로 막힘 비율과 분석 신뢰도를 산출한다.
이미지·센서 결합 판단	YOLO 결과와 수위·유속 데이터를 함께 사용해 이미지 단독 판단의 한계를 보완한다.
최종 위험도 분류	XGBoost 기반으로 양호, 주의, 위험, 판단불가 상태를 분류한다.
지도 기반 관제	빗물받이 위치와 위험 상태를 지도, 목록, 상세 화면에서 확인한다.
상태 변화 추적	센서 데이터, YOLO 결과, XGBoost 결과, 분석 작업 상태를 저장한다.
실시간 화면 반영	WebSocket 이벤트를 통해 지도 마커, 위험 목록, 상세 정보를 갱신한다.

구분	포함 기능	설명
이미지 입력	스냅샷/샘플 이미지	실제 RTSP 대신 이미지 경로 또는 샘플 이미지를 사용
이미지 전처리	OpenCV	리사이징, 밝기 보정, 노이즈 제거, ROI 처리
이미지 분석	YOLO	막힘 비율과 confidence score 산출
정형 판단	XGBoost	이미지 분석값과 센서값을 결합해 위험도 분류
데이터 저장	PostgreSQL	시설, 센서, 분석 결과, 작업 상태 저장
상태 반영	WebSocket	위험도 변경 이벤트를 화면에 전달
배포	Docker Compose/Nginx/Jenkins	로컬 VM 기반 구성과 배포 자동화

04. Users & Scenario

사용자와 업무 시나리오

주요 사용자는 지자체 관리자, 배수 시설 관리자, 시스템 운영자로 나뉘며 각 사용자는 서로 다른 관점의 정보를 확인한다.

사용자	주요 목표	확인 데이터
지자체 관리자	침수 위험 지역의 우선 점검 대상을 빠르게 선별	위험도, 위치, 막힘 비율, 수위, 유속, 최근 업데이트
배수 시설 관리자	특정 빗물받이의 상태 변화와 반복 위험 여부 확인	CCTV 이미지, 센서 이력, YOLO 결과, XGBoost 결과
시스템 운영자	분석 요청, callback, DB 저장, WebSocket 반영 흐름 점검	작업 상태, API 응답, 저장 결과, 연결 상태

단계	대시보드 기반 위험 시설 확인
1	관리자가 SmartDrain 대시보드에 접속하고 전체 시설 현황을 확인한다.
2	지도에서 위험도 색상과 위치를 확인하고 위험 시설 목록을 우선 확인한다.
3	특정 시설을 선택해 상세 패널에서 주소, 상태, 막힘 정도, 수위, 유속, 최근 이미지를 확인한다.
4	필요 시 상세 페이지로 이동해 CCTV 이미지, 센서 데이터, 위험 이력, AI 판단 정보를 확인한다.
5	위험도가 높은 빗물받이를 우선 확인 대상으로 분류하고 후속 조치 필요 여부를 판단한다.

단계	AI 분석 결과 기반 상태 갱신
1	Backend Scheduler 또는 수동 트리거가 분석 대상과 최신 센서값을 확인한다.
2	Backend가 분석 작업을 생성하고 AI Server에 분석을 요청한다.
3	AI Server가 OpenCV 전처리와 YOLO 분석을 수행한 뒤 중간 결과를 callback한다.
4	AI Server가 YOLO 결과와 센서값으로 XGBoost 최종 판단을 수행하고 callback한다.
5	Backend가 DB 저장 후 WebSocket으로 대시보드, 목록, 상세 화면을 갱신한다.

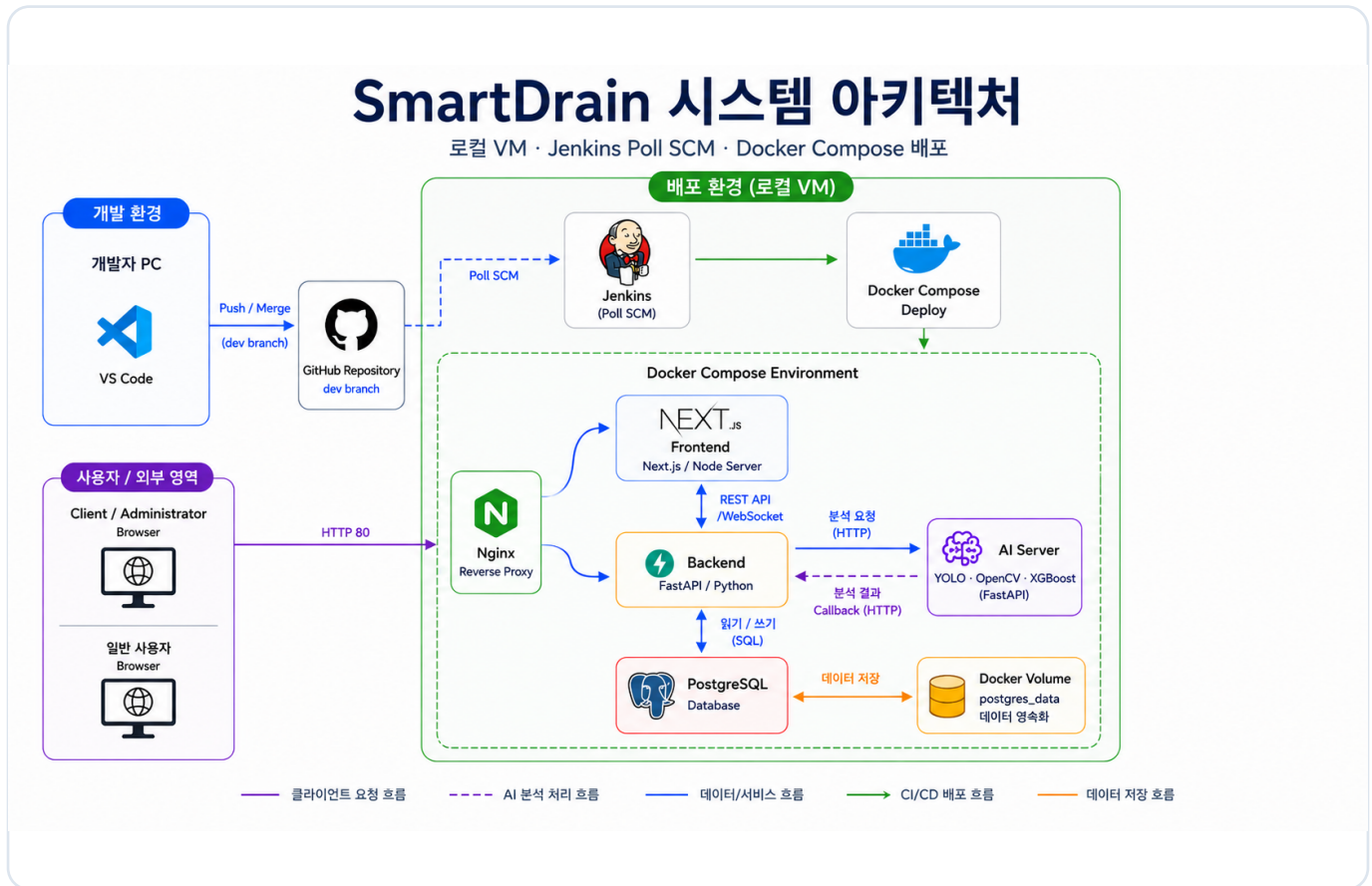
기능 요구사항 정리

기능은 화면, 분석, 저장, 연동, 운영 관점으로 나누어 검토할 수 있다.

영역	요구사항	상태	설명
대시보드	시설 현황 요약	구현	전체, 위험, 주의, 양호, 판단불가 개수 표시
대시보드	지도 마커	구현	위험도별 색상으로 위치 표시
대시보드	위험 시설 목록	구현	위험도가 높은 시설을 우선 확인
상세 화면	현재 분석 요약	구현	막힘 정도, 수위, 유속, 최종 판단 문구 제공
상세 화면	위험 이력	구현	최근 위험 판단 이력 표시
AI 분석	OpenCV 전처리	구현	리사이징, 보정, 노이즈 제거, ROI 처리
AI 분석	YOLO 분석	구현	막힘 비율과 신뢰도 산출
AI 분석	XGBoost 판단	구현	최종 위험도 분류
연동	Callback API	구현	YOLO 중간 결과와 XGBoost 최종 결과 수신
연동	WebSocket	구현	상태 변경 이벤트 화면 반영
운영	실제 RTSP	고도화	실제 CCTV 연동은 후속 범위
운영	실제 MQTT	고도화	실제 IoT 센서 연동은 후속 범위

전체 시스템 아키텍처

개발, 배포, 서비스 실행, AI 분석, DB 저장, 사용자 접근 영역을 하나의 구조로 구성한다.



구성 요소	역할
Client Browser	관리자 또는 일반 사용자가 접근하는 웹 브라우저
Nginx	외부 요청을 Frontend, Backend API, WebSocket 경로로 proxy
Frontend	Next.js 기반 관리자 대시보드와 상세 화면 제공
Backend	FastAPI 기반 REST API, WebSocket, 분석 작업 관리, DB 저장 담당
AI Server	OpenCV, YOLO, XGBoost 기반 이미지 분석 및 위험도 판단
PostgreSQL	시설 정보, 센서 데이터, YOLO 결과, XGBoost 결과, 분석 작업 상태 저장
Jenkins	GitHub dev branch 변경을 Poll SCM으로 감지하고 Docker Compose 배포 수행

07. Component Design

컴포넌트 책임과 경계

AI Server는 분석을 수행하고, Backend는 상태 관리와 저장의 중심 역할을 담당한다. DB 직접 접근 책임은 Backend 중심으로 둔다.

계층	주요 기술	책임
Frontend	Next.js, React, TypeScript	지도, 요약 카드, 위험 목록, 상세 패널, 상세 페이지 렌더링
Backend	FastAPI, SQLAlchemy	REST API, WebSocket, 분석 작업 생성, callback endpoint, DB 저장
AI Server	FastAPI, OpenCV, YOLO, XGBoost	이미지 전처리, 막힘 분석, 최종 위험도 판단, callback 전송
Database	PostgreSQL	시설 마스터, 센서 시계열, 분석 결과, 작업 상태 저장
Infra	Nginx, Docker Compose, Jenkins	Reverse Proxy, 서비스 실행 환경, 배포 자동화

1 Client

브라우저 요청

—

2 Nginx

경로 분기

—

3 Frontend

화면 구성

—

4 Backend

API·저장·상태

—

5 AI/DB

분석·영속화

설계 원칙	설명
관심사 분리	화면, API, 분석, 저장, 배포 책임을 계층별로 나누어 변경 영향을 줄인다.
비동기 분석	분석 요청과 결과 수신을 callback으로 분리해 장시간 분석 작업을 관리한다.
이력 기반 판단	최신 상태와 분석 이력을 분리 저장하여 판단 근거를 추적한다.

AI 분석 구조 상세

OpenCV는 YOLO 전처리와 보완 탐지 역할을 수행하고, XGBoost는 이미지 분석값과 센서값을 결합해 최종 위험도를 판단한다.

구성	입력/출력	주요 역할
OpenCV	입력: 이미지 / 출력: 전처리 이미지 및 보완 지표	리사이징, 밝기 보정, 노이즈 제거, ROI 처리, HSV 기반 흙 탐지, 그림자 필터링
YOLO	입력: 전처리 이미지 / 출력: obstruction_ratio, confidence_score	빗물받이와 이물질 상태를 이미지 기반으로 탐지하고 막힘 비율 산출
XGBoost	입력: 막힘 비율, 수위, 유속 등 / 출력: risk_level, risk_score	정형 데이터를 결합하여 최종 위험도 good/caution/danger/unknown 분류
고도화 항목	설명	
OpenCV 흙 탐지	YOLO가 놓칠 수 있는 얇은 토사나 흙을 HSV 색상 공간 분석으로 보완	
그림자 필터링	어두운 하수구 내부 구멍을 흙으로 오인하지 않도록 명도 기준으로 제외	
확률적 결합	YOLO 쓰레기 비율과 OpenCV 흙 비율을 단순 합산하지 않고 $A + B - (A \times B / 100)$ 방식으로 결합	
YOLOv8m 적용	복잡한 이물질 인식을 위해 Medium 체급과 입력 해상도 상향 적용	
On-the-fly Augmentation	Mosaic, MixUp, HSV 변형 등으로 제한된 초기 데이터를 보완	
향후 ONNX 양자화	실제 운영 또는 Edge 추론 시 지연을 줄이기 위한 FP16 변환과 경량화 후보	

09. Risk Classification

위험도 판단 기준

위험도는 이미지 분석값만으로 결정하지 않고, 막힘 비율과 수위·유속 데이터를 함께 반영한다.

화면	코드	색상	의미
양호	good	초록	침수 위험이 낮고 배수 상태가 안정적인 상태
주의	caution	주황/노랑	일부 막힘, 수위 상승, 유속 저하 등 모니터링이 필요한 상태
위험	danger	빨강	침수 가능성이 높아 즉시 확인이 필요한 상태
판단불가	unknown	회색	이미지 분석 실패, 센서 누락, 신뢰도 부족 등으로 판단이 어려운 상태

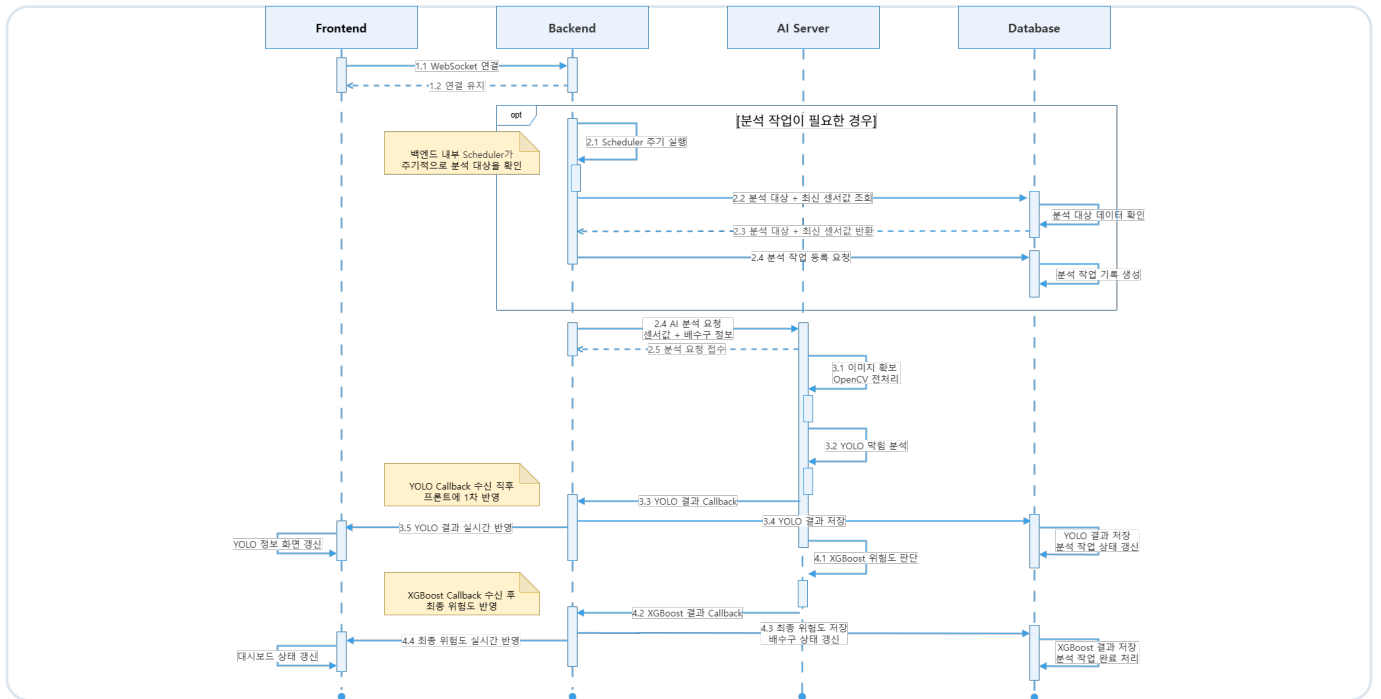
입력 변수	설명
obstruction_ratio	YOLO가 판단한 빗물받이 막힘 비율. 0에 가까우면 깨끗하고 1에 가까우면 막힘 정도가 큼
confidence_score	YOLO 분석 신뢰도. 낮거나 유효하지 않으면 판단불가 처리 가능
water_level	수위. 모델 입력 시 기준 범위에 맞춰 정규화하여 사용
flow_velocity	유속. 수위가 높는데 유속이 낮으면 배수 정체 가능성이 커짐
stagnation_score	수위와 유속 저하를 결합한 정체 지표. 예: $\text{water_level} \times (1 - \text{flow_velocity})$

규칙	설명
unknown	센서 범위 외, YOLO invalid, confidence score 유효하지 않음, water_level 기준 미달 등
good	정상 범위에서 stagnation_score가 낮아 배수 정체 가능성이 낮은 상태
caution	정체 가능성이 커지고 있어 모니터링이 필요한 중간 상태
danger	수위 상승과 유속 저하가 결합되어 침수 가능성이 높은 상태

10. Data Flow

비동기 분석 및 화면 반영 흐름

분석 요청과 결과 반영을 분리하여 AI 처리 시간, 중간 결과 저장, 최종 상태 갱신을 관리한다.



단계	구분	설명
1	WebSocket 연결	Frontend가 Backend와 연결하고 상태 변경 이벤트를 수신할 준비를 한다.
2	분석 대상 확인	Backend Scheduler 또는 수동 트리거가 대상 빔물받이와 최신 센서값을 확인한다.
3	분석 요청	Backend가 분석 작업을 생성하고 AI Server에 분석 시작 요청을 보낸다.
4	YOLO callback	AI Server가 이미지 확보·전처리·YOLO 분석 후 중간 결과를 Backend로 전달한다.
5	XGBoost callback	AI Server가 최종 위험도 판단 결과를 Backend로 전달한다.
6	저장 및 반영	Backend가 DB 저장 후 WebSocket으로 지도, 목록, 상세 화면을 갱신한다.

11. API & Integration

API 및 연동 기준

초기 화면 조회는 REST API, 상태 변경 반영은 WebSocket, AI 분석 결과 수신은 callback API로 분리한다.

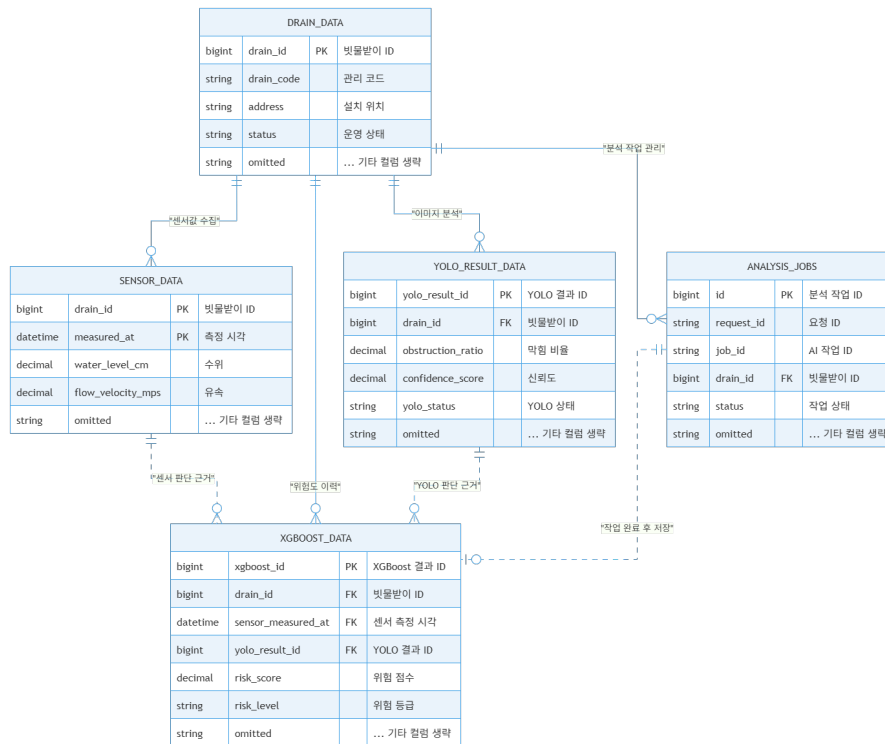
Method	Endpoint	목적
GET	/api/drains	대시보드 지도 마커와 위험 시설 목록 조회
GET	/api/drains/{id}	특정 빗물받이 상세 정보 조회
GET	/api/drains/{id}/sensor-data	특정 빗물받이 센서 이력 조회
GET	/api/drains/{id}/risk-history	특정 빗물받이 위험 이력 조회
GET	/api/drains/{id}/risk/latest	최신 위험도 결과 조회
GET	/api/dashboard/summary	대시보드 요약 정보 조회
POST	/ai/analysis/run	Backend에서 AI Server로 분석 시작 요청
POST	/api/ai-callback/yolo-result	AI Server가 YOLO 중간 결과 전달
POST	/api/ai-callback/xgboost-result	AI Server가 XGBoost 최종 결과 전달

항목	내용
WebSocket Endpoint	/ws/drains/status
이벤트 목적	위험도, 막힘 정도, 수위, 유속 등 최신 상태 변경 이벤트 전달
반영 화면	지도 마커, 위험 시설 목록, 상세 패널, 상세 페이지
프론트 처리	이벤트 수신 후 Query cache 무효화 또는 로컬 상태 갱신
운영 고려	연결 끊김, 재연결, 중복 이벤트, 선도착 callback 처리 기준 필요

12. Database Design

데이터베이스 설계

현재 상태와 분석 이력을 분리해 저장하고, XGBoost 결과가 어떤 센서 데이터와 YOLO 결과를 기반으로 생성되었는지 추적한다.



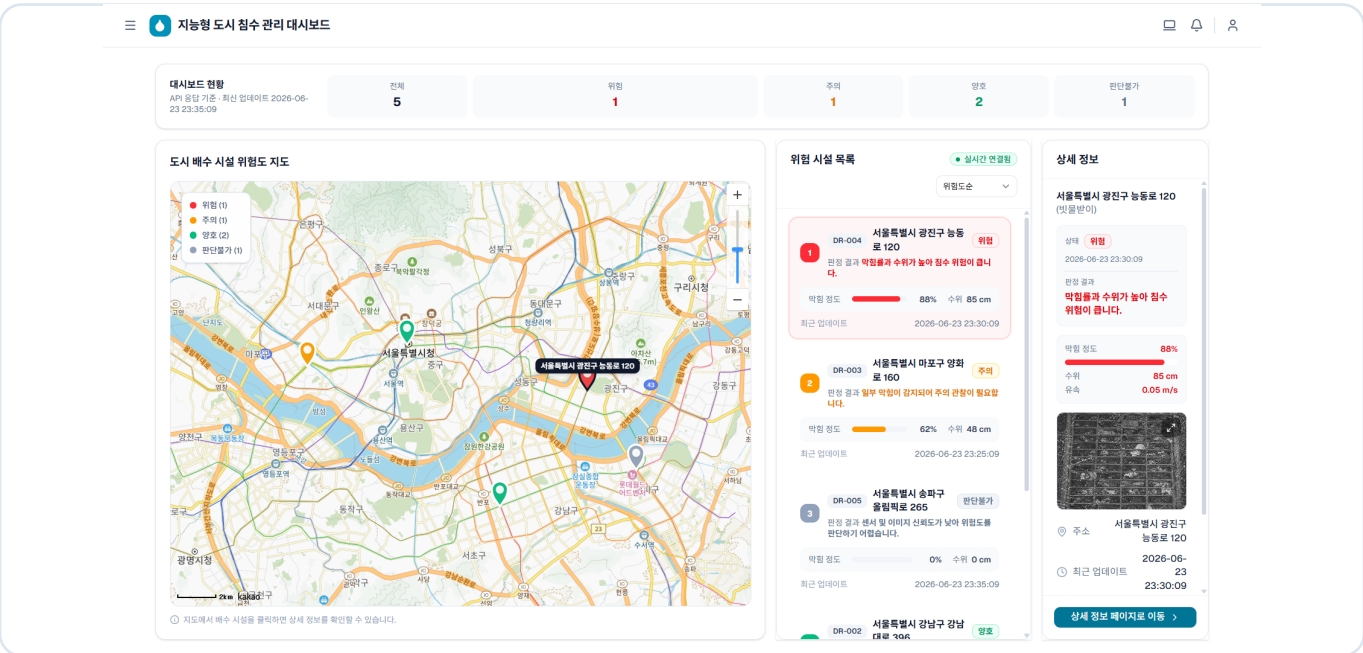
테이블	데이터 성격	설명
drain_data	마스터 데이터	빗물받이 기본 정보와 현재 상태
sensor_data	원천 시계열	수위·유속 측정값. drain_id + measured_at 복합키 기반
yolo_result_data	영상 분석 데이터	이미지 기반 YOLO 분석 결과와 이미지 경로
xgboost_data	최종 분석 결과	최종 위험도, 위험 점수, 판단 근거 snapshot
analysis_jobs	작업 이력	비동기 분석 요청과 callback 상태 추적

설계 원칙	설명
분석 근거 추적	XGBoost 결과가 어떤 센서·YOLO 결과를 기반으로 생성되었는지 확인 가능해야 한다.
이미지 원본 비저장	이미지 바이너리는 DB에 직접 저장하지 않고 경로 또는 URL을 저장한다.
현재 상태와 이력 분리	최신 상태는 drain_data에 반영하고 분석 이력은 별도 테이블에 저장한다.

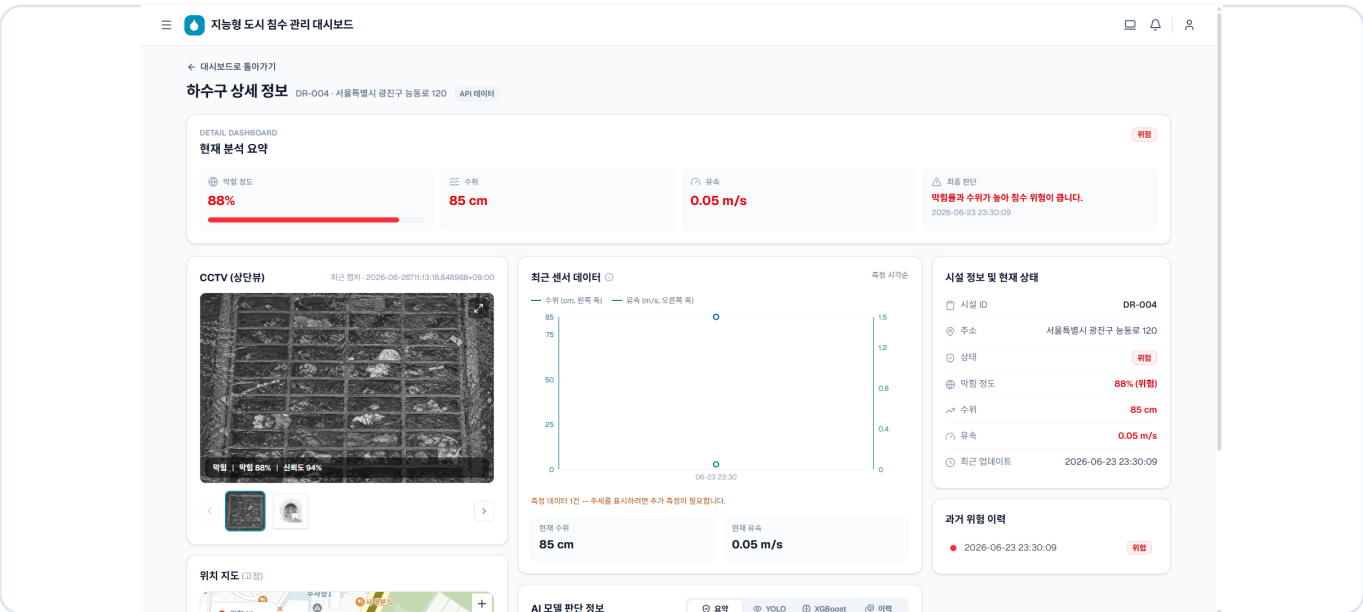
13. Screen Design

관리자 화면 구성

화면은 지도 기반 현황 파악과 특정 시설의 판단 근거 확인을 중심으로 구성한다.



메인 대시보드: 지도, 위험 시설 목록, 상세 패널



상세 화면: CCTV 이미지, 센서 데이터, 현재 상태, 위험 이력

화면 영역	제공 정보
현황 요약	전체 시설 수와 위험도별 집계
지도 영역	위험도 색상 기반 위치 마커
위험 시설 목록	상태가 높은 시설 우선 확인
상세 패널	주소, 상태, 막힘 정도, 수위, 유속, 최근 이미지
상세 페이지	이미지, 센서 차트, 시설 정보, 위험 이력, AI 판단 정보

14. Deployment & Operation

배포 및 운영 구조

로컬 VM 환경에서 Jenkins Poll SCM과 Docker Compose를 이용해 서비스 구성을 갱신한다.

구성 요소	역할
개발자 PC	VS Code 등 개발 환경에서 코드 수정 후 GitHub dev branch에 반영
GitHub Repository	소스 코드 저장 및 Jenkins Poll SCM 대상
Jenkins	dev branch 변경을 감지하고 배포 스크립트 실행
Docker Compose	Frontend, Backend, AI Server, PostgreSQL, Nginx 컨테이너 구성
Nginx	외부 접근 경로와 내부 서비스 라우팅
PostgreSQL Volume	DB 데이터 영속화



운영 확인 항목	설명
서비스 상태	Frontend, Backend, AI Server, DB, Nginx 컨테이너 기동 여부
API 응답	대시보드 조회, 상세 조회, callback endpoint 응답
WebSocket	연결 유지, 재연결, 이벤트 수신 여부
DB 저장	센서, YOLO, XGBoost, analysis_jobs 저장 결과
로그	분석 실패, callback 누락, 모델 파일 문제, 배포 장애 확인

15. Validation Criteria

검증 기준과 품질 확인 항목

현재 구현 범위를 기준으로 화면·API·분석·저장·상태 반영을 확인한다.

영역	검증 항목	확인 내용
Frontend	대시보드 표시	지도, 위험 목록, 상세 패널, 현황 요약이 정상 표시되는지 확인
Frontend	상세 화면 표시	이미지, 센서 데이터, 시설 정보, 위험 이력 표시 확인
Backend	REST API	목록, 상세, 센서 이력, 위험 이력 조회 응답 확인
Backend	Callback 처리	YOLO/XGBoost 결과 수신 및 저장 확인
Backend	WebSocket	위험도 변경 이벤트가 화면에 반영되는지 확인
AI Server	YOLO 분석	막힘 비율과 confidence score 산출 확인
AI Server	XGBoost 판단	최종 위험도와 위험 점수 산출 확인
Database	이력 저장	센서, YOLO, XGBoost, analysis_jobs 데이터 저장 확인
Infra	배포	Docker Compose 재가동 후 서비스 접근 확인

표현	사용	이유
샘플 이미지와 모의 센서 데이터를 이용해 분석·저장·화면 반영 흐름을 구현했다.	가능	현재 구현 범위와 일치
실제 CCTV를 실시간 분석한다.	금지	RTSP 운영 연동은 고도화 범위
실제 IoT 센서를 연동했다.	금지	현재는 모의 센서 데이터 사용
정밀 침수 예측 모델이다.	금지	현장 데이터 기반 검증 없이 단정 불가

16. Reliability & Risk

운영 리스크와 보완 기준

기업 검토 관점에서는 기능 구현뿐 아니라 장애 추적, 데이터 신뢰도, 권한 관리, 장애 시 복구 가능성이 중요하다.

리스크	영향	보완 방향
이미지 품질 저하	YOLO 분석 실패 또는 신뢰도 저하	판단불가 상태 처리, 재수집 요청, 조명·비·야간 데이터 보강
센서값 누락	최종 위험도 판단 불확실	입력 유효성 검사, 최신 센서값 기준, 누락 상태 표시
Callback 누락	화면 최신 상태 미반영	analysis_jobs 상태 추적, timeout, 재시도 정책
WebSocket 끊김	실시간 반영 실패	재연결, REST fallback, cache 무효화 기준
DB 정합성	분석 근거 추적 불가	FK 기준, 작업 상태, feature snapshot 저장
모델 성능 제한	현장 적용 신뢰도 부족	현장 데이터 확보, 정량 평가, 재학습 체계
권한 관리 미흡	운영 환경 보안 취약	관리자·작업자 역할 분리와 인증/인가 추가
보안·운영 고려	내용	
인증/인가	운영 환경에서는 관리자, 시설 담당자, 현장 작업자 역할별 접근 제어 필요	
데이터 보관	이미지 원본 저장 여부, 보관 기간, 개인정보·위치정보 취급 기준 검토 필요	
로그 관리	분석 요청, callback, 저장 실패, 배포 장애 로그를 운영자가 추적 가능해야 함	
모니터링	서비스 health check, DB 연결, WebSocket 연결 수, 분석 실패율 관찰 필요	

17. Limitations

현재 한계와 전제 조건

본 프로젝트는 실제 운영 인프라 전체 완성이 아니라 분석·저장·화면 반영 흐름 검증에 초점을 둔다.

한계	설명
실제 CCTV 미연동	현재는 샘플 이미지 또는 저장된 이미지 기준으로 분석한다.
실제 센서 미연동	수위·유속은 모의 센서 데이터를 사용한다.
외부 강우량 미연동	기상청 API 등 외부 강우량 데이터는 고도화 범위이다.
모델 성능 검증 제한	실제 현장 데이터 기반 mAP, precision, recall, 위험도 정확도 검증은 별도 필요하다.
대응 요청 미구현	작업자 배정, 요청 생성, 조치 상태 관리는 고도화 범위이다.
권한 관리 미구현	운영자·관리자·작업자 권한 분리는 현재 범위에 포함하지 않는다.
운영 모니터링 제한	분석 실패율, latency, callback 재시도, 알림 발송 등은 운영화 시 추가 필요하다.

전제 조건	설명
이미지 품질	분석 대상 빗물받이가 식별 가능한 이미지가 확보되어야 한다.
센서 기준	수위·유속 값은 모델 입력 기준에 맞게 정규화 또는 변환되어야 한다.
현장 데이터	실제 적용 전 지역·계절·야간·강우 조건을 포함한 데이터 보강이 필요하다.
운영 절차	위험 판단 후 실제 대응 프로세스와 담당자 배정 체계가 별도로 정의되어야 한다.

18. Roadmap

고도화 로드맵

현재 구현 구조를 기반으로 실제 운영 연동, 알림, 대응 관리, 모델 개선 단계로 확장할 수 있다.

단계	고도화 항목	설명
Phase 1	RTSP 이미지 수집	CCTV 영상을 주기적으로 캡처하고 분석 대상으로 저장
Phase 1	MQTT 센서 연동	실제 수위·유속 센서 데이터를 수집하고 최신값 관리
Phase 2	강우량 API 연동	외부 강우량·예보 데이터를 위험도 판단 보조 feature로 활용
Phase 2	외부 알림	위험 발생 시 SMS, 이메일, 카카오톡 등 알림 전송
Phase 3	대응 요청 관리	담당자 배정, 요청 생성, 조치 상태, 처리 이력 관리
Phase 3	LLM 요약	AI 판단 근거와 현장 상황을 관리자 친화적인 문장으로 요약
Phase 4	모델 재학습	현장 데이터를 축적해 YOLO와 XGBoost 성능 개선
Phase 4	ONNX 양자화	실시간 영상 추론 지연 감소를 위한 모델 경량화

단기

실제 입력 연동과 데이터 품질 기준 정리

중기

운영 알림, 대응 요청, 권한 관리 추가

장기

현장 데이터 기반 성능 검증과 재학습 체계 구축

기업 검토 관점의 활용 가치

SmartDrain은 완제품보다는 현장 데이터 연동과 운영 프로세스 확장을 전제로 한 기술 검토형 PoC에 가깝다.

가치	기대 효과	검토 기준
관계 효율	모든 CCTV를 사람이 직접 확인하지 않아도 위험 후보를 1차 선별	오탐/미탐 허용 범위, 판단불가 처리 기준
우선순위 판단	위험도가 높은 빗물받이를 먼저 확인 가능	위험도 기준과 현장 대응 절차의 정합성
근거 저장	센서, YOLO, XGBoost 결과를 이력화	추적 가능한 FK, snapshot, 작업 상태 관리
확장 구조	RTSP, MQTT, 알림, 대응 요청으로 확장 가능	기존 시스템 연동 방식과 API 표준
운영 학습	현장 데이터 축적 후 모델 개선 가능	데이터 라벨링, 재학습 주기, 성능 평가 기준
도입 전 확인 질문	내용	
데이터 확보	대상 지역 CCTV 이미지와 센서 데이터가 안정적으로 수집 가능한가	
대응 프로세스	위험 판단 후 누가 어떤 기준으로 현장 확인을 수행하는가	
운영 기준	위험/주의/판단불가 상태별 SLA와 알림 기준은 어떻게 정의할 것인가	
성능 기준	모델의 오탐·미탐을 어떤 지표와 현장 검증으로 평가할 것인가	
보안 기준	위치정보, 이미지, 운영 로그의 보관과 접근 권한 기준은 무엇인가	

용어 및 표현 기준

외부 제공 문서에서는 구현 범위와 예정 범위를 혼동하지 않도록 용어를 일관되게 사용한다.

용어	설명
빗물받이	도로 위 빗물을 배수관으로 유입시키는 배수 시설
YOLO	이미지에서 객체나 상태를 탐지하는 딥러닝 기반 비전 모델
OpenCV	이미지 전처리, 보정, 색상 기반 탐지 등에 사용하는 컴퓨터 비전 라이브러리
XGBoost	정형 데이터 기반 분류·예측에 강한 Gradient Boosting 계열 모델
Callback	AI Server가 분석 결과를 Backend endpoint로 다시 전달하는 방식
WebSocket	서버 상태 변경 이벤트를 프론트 화면에 실시간으로 전달하는 연결 방식
analysis_jobs	비동기 분석 요청과 callback 처리 상태를 추적하는 작업 이력

표현	권장	비고
현재 구현 범위	사용	샘플 이미지와 모의 센서 데이터 기반 구현을 설명할 때 적합
시연 가능한 분석 흐름	사용	end-to-end 동작을 표현할 때 적합
실제 CCTV 실시간 분석	주의	RTSP 연동 완료 시에만 사용
실제 IoT 센서 연동	주의	MQTT/API 기반 실제 센서 연동 완료 시에만 사용
정밀 침수 예측	지양	현장 데이터 기반 정량 검증 전에는 과장 표현 가능성

최종 정리

SmartDrain은 빗물받이 단위의 상태 확인을 위해 이미지 분석, 센서 데이터, 비동기 저장, 실시간 화면 갱신을 연결한 통합 구조이다.

정리 항목	내용
문제 해결 방향	지역 단위 침수 관제의 한계를 보완하기 위해 개별 빗물받이 상태와 위험도를 확인한다.
구현 핵심	OpenCV 전처리, YOLO 막힘 분석, XGBoost 최종 판단, PostgreSQL 저장, WebSocket 반영
데이터 구조	시설 마스터, 센서 원천 데이터, 이미지 분석 결과, 최종 위험도, 작업 이력을 분리 저장
운영 구조	Nginx, Docker Compose, Jenkins Poll SCM 기반 로컬 VM 배포 구조
현재 범위	샘플 이미지와 모의 센서 데이터를 활용한 분석·저장·화면 반영 흐름
확장 방향	실제 CCTV, 실제 센서, 알림, 대응 요청, LLM 요약, 모델 재학습

기업 검토용 한 줄 결론

SmartDrain은 실제 운영 연동 전 단계의 기술 검토형 PoC로서, 이미지 기반 막힘 분석과 센서 기반 위험 판단을 결합하고 그 결과를 저장·시각화하는 구조적 가능성을 확인한 프로젝트이다.